

Auditoria Técnica Senex AI v5.1.0

- Resumo Executivo
 - Indicadores
- Escopo
- Pontos Fortes
- Lacunas (Gaps)
- Riscos
- Conformidade
- Recomendações para v5.2
- Apêndice — Convenções

Resumo Executivo

Auditoria técnica da plataforma **Senex AI** (operada por PetMoreTime, sucessora de VetGraphRAG/VetMedGraph) com base no estado do sistema em **18n 1.86.7** e changelog de **2026-05-18**. Esta versão **v5.1.0** consolida o pipeline de curadoria de 7 estágios, o Knowledge Graph de 5 camadas (Compostos → Mecanismos → Vias → Condições → Outcomes), o motor de recomendação híbrida com cap de 8 compostos sinérgicos, o Digital Twin Gompertz, e o pipeline de Gap-fill PubMed + Gemini para preenchimento de lacunas (composto × condição).

Indicadores

Métrica	Valor
Pontos fortes	7
Lacunas (gaps)	12
Riscos abertos	5
Severidade CRITICAL	1
Severidade HIGH	4
Severidade MEDIUM	4
Severidade LOW	3

Escopo

Pipeline de curadoria 7 estágios · Knowledge Graph 5 camadas · RLS/has_role · Conformidade FDA/EMA/AVMA · Bilíngue PT/EN com cache-bust via I18N_VERSION · Recomendação híbrida (cap 8 compostos sinérgicos) · Digital Twin Gompertz · Gap-fill PubMed + Gemini · Taxonomia SNOMED-CT VetSCT + UMLS · Infográficos clínicos.

Pontos Fortes

1. **Pipeline de curadoria de 7 estágios** robusto, com deduplicação por SHA-256 do PDF e Levenshtein de título, embeddings de pré-curadoria e auto-aprovação $\geq 50\%$ de confiança.
2. **Knowledge Graph de 5 camadas** com IDs canônicos (UUID Supabase) e notação biomédica padronizada (SNOMED-CT VetSCT / UMLS).
3. **Bilíngue PT/EN em todas as camadas** (UI t(), DB name_en, dados estáticos _en) com versionamento I18N_VERSION para cache-busting.
4. **Governança de RLS** baseada em has_role() SECURITY DEFINER, tabela user_roles isolada e GRANTS explícitos por papel.
5. **Recomendação híbrida** consciente do contexto clínico do pet, cap de 8 compostos sinérgicos, nomenclatura legível e deduplicação alfanumérica.
6. **Digital Twin Gompertz** com projeção de years_gained e disparo automático de Gap-fill quando a evidência é insuficiente.
7. **Política No-Mock**: todo dado clínico vem de tabelas reais; saídas LLM-only são rotuladas explicitamente.

Lacunas (Gaps)

1. Cobertura incompleta de pares (composto × condição) no KG para condições raras — mitigado parcialmente pelo Gap-fill.
2. Ausência de export bibliográfico padronizado (BibTeX/RIS) das evidências recomendadas.
3. Falta de teste de regressão automatizado para o cap de 8 compostos em cenários de polifarmácia extrema.
4. Sidebar do administrador ainda em refatoração — chave admin.sidebar.configuration.usersAndRoles apareceu como missingKey em PT/EN no log de 31/05.
5. Página PriorizacoesTab teve falha transitória de import dinâmico (chunk Vite) sem fallback amigável.
6. Edge function project-pet-trajectory retornou ai_no_tool_call antes do fix para gemini-2.5-pro + retry com tool_choice forçado.

7. Falta cobertura de testes E2E para o fluxo Tutor (aprovação → pagamento → entrega).
8. Auditoria de relações depende de RPC `get_relations_graph_data` com limite fixo (2000) — sem paginação.
9. Não há painel consolidado de health-check de provedores de IA além do `provider-health`.
10. Ausência de feature-flag para desabilitar Gap-fill em ambientes de demonstração.
11. Storage `pet_exams_pdfs` não possui política de retenção/limpeza automática.
12. Documentação de ontologia (`docs/ONTOLOGY_SOURCES.md`) defasada em relação ao último import canônico.

Riscos

#	Severidade	Descrição
R1	CRITICAL	Dependência de chave única <code>LOVABLE_API_KEY</code> no gateway sem rotação programada — risco de indisponibilidade em quota burst.
R2	HIGH	Gap-fill que escreve pending triplets sem revisão humana pode introduzir ruído se o threshold (50%) for relaxado.
R3	HIGH	<code>is_admin()</code> é usada em RPCs <code>SECURITY DEFINER</code> — qualquer regressão na tabela <code>user_roles</code> escala privilégios.
R4	HIGH	Bilingue exige incremento manual de <code>I18N_VERSION</code> ; esquecimento causa cache stale em produção.
R5	MEDIUM	Soft-delete de estudos sem job de purge periódico pode inflar <code>study_embeddings</code> e custo de vetorização.

Conformidade

- **FDA/EMA/AVMA:** escopo restrito a metabólicos/degenerativos caninos; exclusão explícita de imagem complexa (MRI).
- **Bilingue PT/EN:** enforcement automatizado via auditoria de tradução (scripts/audit-translations.ts).
- **RLS:** todas as tabelas public.* clínicas com policies auth.uid()-scoped + has_role('admin') para CRUD administrativo.
- **Audit log:** core_rule_audit_log e study_audit_logs ativos; deleções em massa exigem digitar DELETE.

Recomendações para v5.2

1. Implementar rotação automática de LOVABLE_API_KEY com fallback secundário.
2. Adicionar feature-flag DISABLE_GAPFILL por ambiente.
3. Paginação cursor-based em get_relations_graph_data.
4. Lint/CI que falha PR se mexer em src/locales/** sem bumpar I18N_VERSION.
5. Job semanal de purge de study_embeddings órfãos.
6. Suíte E2E (Playwright) cobrindo fluxos Tutor e Veterinário ponta-a-ponta.

Apêndice – Convenções

- IDs canônicos: UUID Supabase (nunca elementId do Neo4j).
- Taxonomia: SNOMED-CT VetSCT + UMLS, governada por src/data/biomedical-taxonomy.ts.
- Curadoria: triplets < 50% ficam **pending**; ≥ 50% auto-aprovam.
- Recomendações: cap de **8** compostos sinérgicos, nomes humanos, dedup alfanumérica.